Questions de cours — Corps purs et mélanges (réponses)

Corps pur, mélanges homogènes et hétérogènes, identification d'une espèce chimique, masse volumique, tests chimiques, CCM, composition d'un mélange

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Seconde générale — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Distinguer corps pur, mélange homogène et mélange hétérogène.
- ☐ Identifier une espèce chimique : températures de changement d'état, masse volumique, tests chimiques, CCM.
- ☐ Calculer et utiliser une masse volumique.
- ☐ Exprimer la composition d'un mélange (en masse, en volume) ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Corps purs et mélanges	1	5 min
B	Identifier une espèce chimique	2 – 5	30 min
C	Composition d'un mélange	6	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h, en une fois. $\rho_{\text{eau}} = 1{,}00$ g/mL.

PARTIE A — Corps purs et mélanges — 5 min

Une seule espèce chimique, ou plusieurs ?

Q1 — Corps pur et mélanges

Définis un corps pur, un mélange homogène et un mélange hétérogène.

Réponse

Corps pur : constitué d'une **seule** espèce chimique. Mélange : plusieurs espèces chimiques ; **homogène** si on ne distingue pas ses constituants à l'œil nu, **hétérogène** sinon.

Application. Classe : eau distillée ; eau salée ; vinaigrette ; air.

Solution

Corps pur ; mélange homogène ; mélange hétérogène ; mélange homogène.

PARTIE B — Identifier une espèce chimique — 30 min

Chaque espèce a sa « carte d'identité ».

Q2 — Températures de changement d'état

Comment les températures de changement d'état permettent-elles d'identifier une espèce et de savoir si c'est un corps pur ?

Réponse

Un corps pur change d'état à température **constante** (palier sur la courbe de température), à une valeur caractéristique de l'espèce (température de fusion, d'ébullition). Un mélange n'a en général pas de palier.

Application. Un liquide présente un palier d'ébullition à 78°C (l'eau bout à 100°C, l'éthanol à 78°C). Conclus.

Solution

C'est un corps pur : de l'éthanol.

Q3 — La masse volumique

Définis la masse volumique et la densité d'un liquide.

Réponse

$\rho = \dfrac{m}{V}$ (en g/mL, g/L ou kg/m^3). Densité : $d = \dfrac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}$, sans unité ; un liquide moins dense que l'eau flotte sur l'eau (s'il n'est pas miscible).

Application. 20,0 mL d'un liquide ont une masse de 25,2 g. Calcule ρ. Est-ce de l'eau (1,00 g/mL) ou du glycérol (1,26 g/mL) ?

Solution

$\rho = \dfrac{25{,}2}{20{,}0} = 1{,}26$ g/mL : du glycérol.

Q4 — Les tests chimiques

Donne les tests d'identification de l'eau, du dioxyde de carbone, du dioxygène et du dihydrogène.

Réponse

Eau : le sulfate de cuivre anhydre (blanc) devient **bleu**. Dioxyde de carbone : l'eau de chaux se **trouble**. Dioxygène : une bûchette incandescente se **rallume**. Dihydrogène : petite **détonation** à l'approche d'une flamme.

Application. Un gaz trouble l'eau de chaux. De quel gaz s'agit-il ?

Solution

Du dioxyde de carbone.

Q5 — La chromatographie sur couche mince

À quoi sert une CCM ? Comment l'interprète-t-on ?

Réponse

À séparer et identifier les espèces d'un mélange. Chaque espèce donne une tache ; une espèce pure donne une seule tache. Deux taches à la **même hauteur** (même éluant) correspondent à la même espèce.

Application. Un échantillon donne deux taches ; l'une est à la même hauteur que la tache de référence de l'espèce A. Conclus.

Solution
L'échantillon est un mélange : il contient l'espèce A et au moins une autre espèce.

PARTIE C — Composition d'un mélange — 10 min

Quelle part de chaque constituant ?

Q6 — Pourcentages en masse et en volume

Comment exprime-t-on la composition d'un mélange en masse ? en volume ? Donne la composition de l'air.

Réponse
Pourcentage en masse : $\dfrac{m_{\text{constituant}}}{m_{\text{mélange}}} \times 100$; en volume : $\dfrac{V_{\text{constituant}}}{V_{\text{mélange}}} \times 100$. L'air contient environ 78 % de diazote et 21 % de dioxygène en volume.

Application. **a)** Volume de dioxygène dans 10 L d'air ? **b)** 200 g de sirop contiennent 50 g de sucre : pourcentage en masse de sucre ?

Solution
a) $0{,}21 \times 10 = 2{,}1$ L. **b)** $\dfrac{50}{200} = 25\,\%$.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Corps pur ou mélange ?

Quelles observations permettent de dire qu'un échantillon est un mélange ?

Réponse
Pas de palier de changement d'état ; plusieurs taches en CCM ; des constituants visibles (mélange hétérogène) ; une température de changement d'état différente de la valeur de référence.

Q8 — Pour chaque question d'identification

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	J'utilise . . .
Identifier un liquide	Sa masse volumique, sa température d'ébullition.
Identifier un gaz	Le test chimique correspondant.
Mettre en évidence de l'eau	Le sulfate de cuivre anhydre.
« Le produit est-il pur ? »	Palier, CCM (une seule tache).
Identifier les espèces d'un mélange	La CCM avec des références.
La composition d'un mélange	Pourcentage en masse ou en volume.